

bomblab 报告

姓名：肖鸣冉

学号：2024201525

总分	phase_1	phase_2	phase_3	phase_4	phase_5	phase_6	secret_phase
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7	1	1	1	1	1	1	1

scoreboard 截图：

2024201525	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

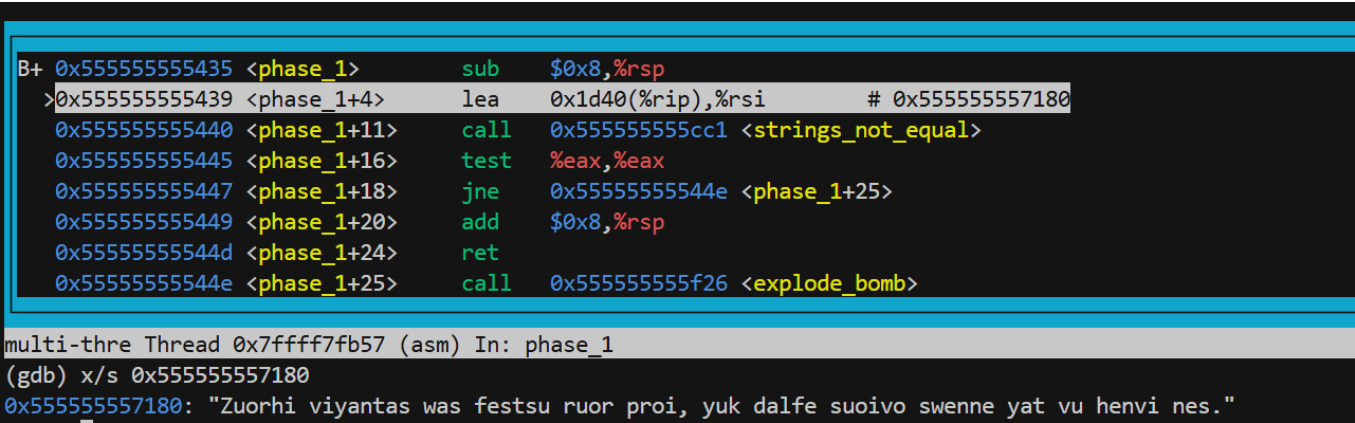
解题报告

phase_1

```
Zuorhi viyantas was festsu ruor proi, yuk dalfe suoivo swenne yat vu henvi nes.
```

题目思路：

- 输入一个字符串(input)
- 查看rsi寄存器中存储的地址处的字符串为：Zuorhi viyantas was festsu ruor proi, yuk dalfe suoivo swenne yat vu henvi nes.



- `call <strings_not_equal>`:比较输入的字符串与rsi寄存器存储的地址处的字符串是否相等，返回值存在eax寄存器中
- `%eax & %eax`:
 - 如果ZF为0，即%eax=1，`strings_not_equal`返回值为真，两个字符串不相等，就会跳到`phase_1+0x19=144e`处，为`explode_bomb`，导致炸弹爆炸；
 - 如果ZF为1，即%eax=0，`strings_not_equal`返回值为假，两个字符串相等，就会继续向下进行，返回到主函数，成功拆除炸弹
- 因此，输入要与rsi寄存器存储的地址处的字符串相同，即为Zuorhi viyantas was festsu ruor proi, yuk dalfe suoivo swenne yat vu henvi nes.，才能拆除`phase_1`炸弹

伪代码：

```
result="Zuorhi viyantas was festsu ruor proi, yuk dalfe suoivo swenne yat vu
henvi nes.";

string s;

cin>>s;

if(s!=result){

    explode_bomb();

}

return;
```

phase_2

```
246777 320296 816177 605091
```

题目思路：

- 查看rsi寄存器中存储的地址处的字符串，为"%d %d %d %d"
- `call __isoc99_sscanf@plt`,为按"%d %d %d %d"的方式读输入的内容，返回值存储在寄存器%eax中，表示成功读取的个数

- `cmp $0x4 %eax->%eax-$0x4`:

- 如果ZF=0, 即%eax!=4.跳转到phase_2+0x4d=14a2处, 为explode_bomb, 导致炸弹爆炸;

- 如果ZF=1, 即%eax=4, 则继续进行->所以输入要为四个整数

- 接下来为一个 2×3 的矩阵与一个 3×2 的矩阵的乘法运算:

- 每一行与一列的相乘中, %eax作为计数器, %ecx作为累加器, 储存结果;

```
0x555555554ce <phase_2+121>  mov    $0x0,%eax
0x555555554d3 <phase_2+126>  mov    $0x0,%ecx
0x555555554d8 <phase_2+131>  mov    (%rdi,%rax,4),%edx
0x555555554db <phase_2+134>  imul   (%rsi,%rax,8),%edx
0x555555554df <phase_2+138>  add    %edx,%ecx
>0x555555554e1 <phase_2+140> add    $0x1,%rax
0x555555554e5 <phase_2+144>  cmp    $0x3,%rax
0x555555554e9 <phase_2+148>  jne    0x555555554d8 <phase_2+131>
```

- 假设%rdi中存储的是整数数组B的首地址, %rsi中存储的是整数数组A的首地址:

- %r11d作为整体的计数器

- %eax=0->%ecx=%ecx+b0*a0,%eax++;(注意%rdi和%rsi的值都不变, 仍然指向首地址)

- %eax=1->%ecx=%ecx+b1*a2,%eax++;

- %eax=2->%ecx=%ecx+b2*a4,%eax++;

- %eax==3,不再继续循环, 往下继续进行, 记录最后%ecx中存储的值(246777);

- %r8d++,但仍小于2, 相当于继续用B的第一行运算, 而%rsi=%rsi+4, %rsi现在指向a1;

- 又将%eax置0, 来到上述循环, 最终得到%ecx=b0*a1+b1*a3+b2*a5(320296);

- 此时%r8d==2, 无条件跳转到phase_2+0x54=14a9处, %rdi=%rdi+0xc,%rdi现在指向b3, 并重置%rsi, 使之重新指向a0, 然后执行上述相同的步骤;

- 之后%r11d==2,结束矩阵乘;

- 可以看出, 这是:

\$\$

$\begin{bmatrix}$

$b_0 \ \& \ b_1 \ \& \ b_2 \backslash$

b_3 & b_4 & b_5

\end{bmatrix}

\times

\begin{bmatrix}

a_0 & a_1 \

a_2 & a_3 \

a_4 & a_5

\end{bmatrix}

\$\$

- 将输入的数字与矩阵相乘得到的数字一一比较：
- 如果相等，继续比较；
- 如果不相等，call explode_bomb；
- 直到四个数都比较完了，返回到主函数，成功拆除炸弹；

伪代码：

```
int c[4];

if(!sscanf("%d %d %d %d",&c[0],&c[1],&c[2],&c[3])){

    explode_bomb();

}

int sum[4]={0};

for(int k=0;k<2;k=k+1){

    for(int i=0;i<2;i=i+1){

        for(int j=0;j<3;j=j+1){

            sum[k*2+i]=sum[k*2+i]+B[k*2+j]*A[j*2+i];

        }

    }

}
```

```

    }

}

for(int i=0;i<3;i=i+1){

    if(c[i]!=sum[i]){

        explode_bomb();

    }

}

return;

```

phase_3

5 -235

题目思路：

- [__isoc99_sscanf@plt](#)函数需要输入两个整数“%d %d”--如果输入数字少于两个，炸弹爆炸

```

1568: e8 e3 fb ff ff      call    1150 <__isoc99_sscanf@plt>

156d: 83 f8 01             cmp     $0x1,%eax

1570: 7e 07               jle     1579 <phase_3+0x35>

1572: 83 7c 24 04 00      cmpl    $0x0,0x4(%rsp)

1577: 78 05               js      157e <phase_3+0x3a>

1579: e8 a8 09 00 00      call    1f26 <explode_bomb>

```

- 调用完函数sscanf之后，(%rsp)->输入的第一个数a，(%rsp+4)->输入的第二个数b

- js->如果sign flag为1则跳转：如果b小于零，则sign flag为1，跳转；如果b不小于零，则继续执行，则炸弹爆炸->第二个参数b要小于0

```

1572: 83 7c 24 04 00      cmpl    $0x0,0x4(%rsp)

1577: 78 05              js      157e <phase_3+0x3a>

1579: e8 a8 09 00 00      call    1f26 <explode_bomb>

```

- 跳转后比较a与7的大小，如果a>7，则跳转到phase_3+0xde=0x1622，炸弹爆炸，所以a<=7；
- 将%rdx赋值为%rip+0x1c9e，查看此地址处的值，得到：

```

(gdb) x/8x 0x555555557230
0x555555557230: 0xfffffe36b    0xfffffe3c1    0xfffffe3c8    0xfffffe3cf
0x555555557240: 0xfffffe3d6    0xfffffe3dd    0xfffffe3e4    0xfffffe3eb
(gdb)

```

- 接下来，将%rdx地址后第a个数赋给rax，然后再与%rdx相加，得到一个新地址，并跳转到这个位置；发现跳转到的每个位置之间间隔七个字节，并且对%eax或者%ebx进行相应赋值后又跳转到一个新位置；有此对应表：

a	%rax + %rdx	跳转	
1	0x555555555f1	→	15a0
2	0x555555555f8	→	15a5
3	0x555555555ff	→	15aa
4	0x55555555606	→	15b5
5	0x5555555560d	→	15bb
6	0x55555555614	→	15c0
7	0x5555555561b	→	15c5

- 发现15a0, 15a5, 15aa都会到达explode_bomb,则a不为1, 2, 3;
- 15ca行，如果a>5，跳转到phase_3+0x92=15d6，炸弹爆炸，则a<=5；
- a=4时，%ebx=0，跳转到15b5->经过三次对%eax的加减操作，得到%eax=0；
- a=5时，%eax=0，跳转到15bb->经过三次对%eax的加减操作，得到%eax=-0xeb；

```

15d0: 39 44 24 04      cmp    %eax,0x4(%rsp)

15d4: 74 05           je     15db <phase_3+0x97>

15d6: e8 4b 09 00 00   call   1f26 <explode_bomb>

```

- b必须等于%eax，跳转到phase_3+0x97=15db，并于15f0处返回，否则炸弹爆炸：
- 当a=4时，b=0，与b<0矛盾；
- 当a=5时，b=-0xeb=-235，符合，因此第二个数b=-235
- 因此输入的两个数为5 -235

phase_4

```

31 BA

```

题目思路：

- 这个phase是根据代码的逻辑，得到对应的值，然后逆推出答案，其中并不需要根据输入的数据得出某些结果
- 输入：
- sscanf第二个参数%rsi为“%d %2s”；
- 如果输入的不是两部分，即%eax≠2->跳到178f，炸弹爆炸；
- 因此输入为一个整数和一个字符串；

```

1707: 48 8d 4c 24 10   lea     0x10(%rsp),%rcx

170c: 48 8d 54 24 0c   lea     0xc(%rsp),%rdx

1711: 48 8d 35 ed 1a 00 00 lea     0x1aed(%rip),%rsi      # 3205
<_IO_stdin_used+0x205>

1718: e8 33 fa ff ff   call    1150 <__isoc99_sscanf@plt>

```

```

171d: 83 f8 02          cmp     $0x2,%eax
1720: 75 6d             jne     178f <phase_4+0x9d>

```

- %edi赋值为5，call func4_1,func4_1为一个递归函数，伪代码如下：

```

func4_1(edi){
    if(edi<=0){
        return 0;
    }
    else if(edi==1){
        return 1;
    }
    else{
        return 2*func4_1(edi-1)+1;
    }
}

```

- 因为%edi的值为5，因此func4_1返回的值为31，存在%eax中；将%eax与0xc(%rsp)（输入的第二个整数）比较，如果不相等->跳到1796，炸弹爆炸，因此输入的第二个整数要为31；
- 输入的第二个字符串的长度要为2，如果不为2->跳到179d，炸弹爆炸；
- func4_2伪代码如下：

```

func4_2(edi, esi, edx('A'), ecx('C'), r8('B'), r9){
    r12d=edx;
    r13d=ecx;
    rbp=r9; //保存寄存器
}

```



```
if(edi==1){  
  
    rbp[0]=dl;  
  
    rbp[1]=cl;  
  
    rbp[2]=0;  
  
    return;  
  
}  
  
ebx=esi;  
  
r14d=r8d;  
  
r15d=edi-1;  
  
edi=r15d;  
  
int temp=func4_1(edi);  
  
if(temp>=ebx){  
  
    func4_2(r15d,ebx,r12b,r14b,r13b,rbp);  
  
    return;  
  
}  
  
else{  
  
    edx=temp+1;  
  
    if(edx!=ebx){  
  
        esi=rbx-1;  
  
        func4_2(r15d,esi,r14b,r13b,r12b,rbp);  
  
        return;  
  
    }  
  
    else{
```

```

    rbp[0]=r12b;

    rbp[1]=r13b;

    rbp[2]=0;

    return;

}

}

}

```

- 调用完func4_2函数之后，将%rsp+0x10赋值给%rdi，即输入的第二个字符串的首地址；
- 将%rbx（%rsp+0x14）赋值给%rsi，则%rsi存的地址处为经过func4_2函数放入的字符串；
- 调用strings_not_equal(edi,esi)，比较这两个地址处的字符串是否相同：
 - 如果不相同，%eax=1，%eax&%eax=1，跳转到17a4，炸弹爆炸；
 - 相同，%eax=0，%eax&%eax=0，顺利返回，拆弹成功；
 - 因此输入的字符串要与%rsi存的地址处的字符串相同；
- 查看%rsi存的地址处的字符串，可知输入的第二个字符串应该为BA；

```

(gdb) x/s 0x7fffffffddc14
0x7fffffffddc14: "BA"

```

phase_5

```

jpo fgh

```

题目思路：

- 输入长度：如果长度不为6，跳转到182a，炸弹爆炸，因此输入的长度应该为6；

```

17c8: e8 d7 04 00 00      call    1ca4 <string_length>

```

```

17cd: 83 f8 06          cmp     $0x6,%eax

17d0: 75 58             jne     182a <phase_5+0x7a>

```

- 查看%rcx存的地址处的字符串：

```

0x555555557d2 <phase_5+34> mov     $0x0,%edx
>0x555555557d7 <phase_5+39> lea     0x1a72(%rip),%rcx      # 0x555555557250 <array.0>
0x555555557de <phase_5+46> movsbl (%rbx,%rdx,1),%eax
0x555555557e2 <phase_5+50> add     $0xf,%eax
0x555555557e5 <phase_5+53> and     $0xf,%eax
0x555555557e8 <phase_5+56> movzbl (%rcx,%rax,1),%eax

multi-thre Thread 0x7fff7fb57 (asm) In: phase_5      L??  PC: 0
(gdb) si
0x0000555555557d0 in phase_5 ()
(gdb) si
0x0000555555557d2 in phase_5 ()
(gdb) si
0x0000555555557d7 in phase_5 ()
(gdb) x/s 0x555555557250
0x555555557250 <array.0>: "maduiersnfotvbylSo you think you can stop the bomb with ctrl-c, do you?"

```

- %edx作为计数器，%rbx->存储的为输入的字符串的地址，17de~17f8为一个循环，伪代码如下：

```

rdx=0;

while(rdx!=6){

    eax=rbx[rdx];

    eax=(eax+0xf)&0xf;

    eax=rcx[rax];

    rsp[rdx+1]=al;

    rdx++;

}

```

- 这个函数的目的是，依次取输入字符串中的每个字符，将其加上0xf再&0xf（将字符的阿斯克码值加上0xf后取后四位），得到的结果记为num，然后将rcx那一串字符中num位置的字符取出来，压入栈中；

- 循环结束后，将获得的六个数字都存在于栈中，从rsp[1]开始,到rsp[6],并将rsp[7]置为0，作为这六个数字组成的字符串的结尾；
- 将得到的字符串的首地址赋值给%rdi，再读取一个目标字符串到%rsi，查看%rsi存的地址处的字符串为“flyers”

```

0x555555557f4 <phase_5+68>    cmp     $0x6,%rdx
0x555555557f8 <phase_5+72>    jne     0x555555557de <phase_5+46>
B+ 0x555555557fa <phase_5+74>    movb    $0x0,0x7(%rsp)
>0x555555557ff <phase_5+79>    lea     0x1(%rsp),%rdi
0x55555555804 <phase_5+84>    lea     0x1a01(%rip),%rsi      # 0x55555555720c
0x5555555580b <phase_5+91>    call    0x55555555cc1 <strings_not_equal>

multi-thre Thread 0x7ffff7fb57 (asm) In: phase_5      L??  PC: 0x555555557f4
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 4, 0x0000555555557fa in phase_5 ()
(gdb) si
0x0000555555557ff in phase_5 ()
(gdb) x/s 0x55555555720c
0x55555555720c: "flyers"

```

- 调用函数strings_not_equal(rdi,rsi),比较这两个字符串是否相同，如果不相同，%eax为1，跳转到1831，炸弹爆炸，因此要使这两个字符串相等；
- 逆推：

- f在rcx存的地址处的那一串字符串(array.0)的下标为9，假设输入的第一个字符为x，则x+0xf的后四位要为9，x的后四位应为0x9-0xf=0xa，查阿斯克码表可知j的阿斯克码十六进制表示为0x4a，后四位为0xa满足条件；

- 以此类推，得到剩下的五个字符可以为pofgh（答案不止一种，满足条件即可）；

phase_6

4 1 6 2 3 5

题目思路：

- 输入长度：调用函数read_six_numbers，读入六个数字，说明输入为6个数字；
- 跳转到1944，接下来有一个循环，目的是为了检查输入的数字，伪代码：

```
r15d=1;
```

```
rbp=r14=r13=input; //输入数字的首地址
```

```
while(r15d<=5){
```

```
    eax=r14[0];
```

```
    eax=eax-1;
```

```
    if(eax>5){
```

```
        explode_bomb();
```

```
    }
```

```
    rbx=r15d;
```

```
    while(rbx<=5){
```

```
        eax=r13[rbx];
```

```
        if(rbp[0]==eax){
```

```
            explode_bomb();
```

```
        }
```

```
        rbx++;
```

```
    }
```

```
    if(rbx>5){
```

```
        r15++;
```

```
        r14=r14+4//=*r14[1]
```

```
        rbp=r14;
```

```
    }
```

```
}
```

```
jump line_18a6;
```

- 这段代码的目的是为了：
 - 检查输入的数字是否小于等于($\leq$)6；
 - 检查数字是否互不相同，如果有相同的数字就会导致炸弹爆炸；
- 检查完之后，跳转到18a6，对输入的数字做一次变化，伪代码为：

```

r12=0x7fffffffdb90;

rdx=0x7fffffffdba8;

ecx=7;

eax=7;

while(r12!=rdx){

    eax=ecx;//7

    eax=eax-r12[0];

    r12[0]=eax;//=7-r12[0]

    r12=r12+4;//*r12[1]

}

```

- 这段代码的目的：
 - 将输入的数字都变为7减去原来的数字；
- 查看%rdx存储的地址处的内容，即node的内容->发现这些节点类似一个链表，node存储的为节点的数据，node+8为指针域，存储的是下一个节点的地址：

```

(gdb) x/80x 0x5555555a210
0x5555555a210 <node1>: 0xe2    0x02    0x00    0x00    0x01    0x00    0x00    0x00
0x5555555a218 <node1+8>:  0x20    0xa2    0x55    0x55    0x55    0x55    0x00    0x00
0x5555555a220 <node2>: 0x48    0x00    0x00    0x00    0x02    0x00    0x00    0x00
0x5555555a228 <node2+8>:  0x30    0xa2    0x55    0x55    0x55    0x55    0x00    0x00
0x5555555a230 <node3>: 0x72    0x03    0x00    0x00    0x03    0x00    0x00    0x00
0x5555555a238 <node3+8>:  0x40    0xa2    0x55    0x55    0x55    0x55    0x00    0x00
0x5555555a240 <node4>: 0xca    0x00    0x00    0x00    0x04    0x00    0x00    0x00
0x5555555a248 <node4+8>:  0x50    0xa2    0x55    0x55    0x55    0x55    0x00    0x00
0x5555555a250 <node5>: 0x01    0x01    0x00    0x00    0x05    0x00    0x00    0x00
0x5555555a258 <node5+8>:  0x60    0xa1    0x55    0x55    0x55    0x55    0x00    0x00

```

```

0x55555555a160 <node6>: 0xeb 0x02 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00
0x55555555a168 <node6+8>: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

```

- 然后，将这个链表的每个节点的地址按照一定的规则压到栈中，伪代码为：

```

store=rsp+0x30; //store中每个单元存一个地址（占8个字节）

esi=0;

while(rsi!=6){

    ecx=input[rsi];

    eax=1;

    rdx=node1;

    if(ecx<=1){

        store[rsi]=rdx;

        rsi++;

    }

    else{

        while(eax!=ecx){

            rdx=(%rdx+8)=rdx.next//就是下一个节点的地址

            eax++;

        }

        store[rsi]=rdx;

        rsi++;

    }

}

```

- 这段代码的目的：

- 依次将数字对应的节点的地址压入栈中（从%rsp+0x30开始），即数字是x，就将nodex的地址压入栈中

- 接下来，将链表中的节点重新排序，顺序为压入栈中的顺序，从栈的下方到上方，依次将节点连城一个新的链表，最后一个节点的指针指向0；

```

18fb: 48 8b 5c 24 30      mov     0x30(%rsp),%rbx
1900: 48 8b 44 24 38      mov     0x38(%rsp),%rax
1905: 48 89 43 08         mov     %rax,0x8(%rbx)
1909: 48 8b 54 24 40      mov     0x40(%rsp),%rdx
190e: 48 89 50 08         mov     %rdx,0x8(%rax)
1912: 48 8b 44 24 48      mov     0x48(%rsp),%rax
1917: 48 89 42 08         mov     %rax,0x8(%rdx)
191b: 48 8b 54 24 50      mov     0x50(%rsp),%rdx
1920: 48 89 50 08         mov     %rdx,0x8(%rax)
1924: 48 8b 44 24 58      mov     0x58(%rsp),%rax
1929: 48 89 42 08         mov     %rax,0x8(%rdx)
192d: 48 c7 40 08 00 00 00 movq    $0x0,0x8(%rax)

```

- 跳转到1971，将每个节点与其后面的一个节点的值进行比较，如果前一个节点的值（低32位）>=后一个节点的值（低32位）->跳转，否则炸弹爆炸，伪代码：

```

ebp=5;

while(ebp!=0){

    rax=rbx[0].next;

```



```

    eax=rax.value;//取rax地址处的低32位

    if(rbx[0].value<eax){//rbx地址处的低32位与eax比较

        explode_bomb();

    }

    rbx=rbx[0].next;//rbx指向下一个node

    ebp=ebp-1;

}

```

- 因此，所有结点的值要按照大小逆序排列（从大到小），根据每个节点存储的值（node1:0x02e2,node2:0x48,node3:0x0372,node4:0xca,node5:0x0101,node6:0x02eb），最后链表的顺序为node3->node6->node1->node5->node4->node2;
- 所以变化后的数字序列为：3 6 1 5 4 2
- 由于这些数字是被7减去后得到的，则最开始输入的数字为：4 1 6 2 3 5

secret_phase

进入：enigma

答案：33113

题目思路：

- 如何进入到secret_phase：
 - 注意到phase_defused可能会调用secret_phase；
 - 比较输入的字符串数量（num_input_strings），如果不等于6，则直接return，只有等于6时，才会进一步进入到函数内部，观察我们的答案可知，只有phase_6的答案是6个字符串（6个数字），因此进入secret_phase的方式可能是通过phase_6；
 - 然后，为了能够验证输入的这个字符串是否是正确的，要找到这个字符串开始的首地址，也就是要将前面输入的6个内容跳过去，伪代码：

```

eax=1;

edx=0;

ecx=rdi; //为phase_6输入的6个数字的首地址

while(edx<=5){

    if(cl==0x20){//相等，ZF=1;

        cl=1;

    }

    else{

        cl=0;

    }

    edx=edx+ecx; //只有当ecx=1时，edx才会增大

    esi=eax;

    ecx=rid[rax];

    rax++;

    if(edx>5){

        jump 21b7;

    }

}

```

- 从代码可以看出来只有当ecx=1时，即cl=0x20（阿斯克码对应的字符为空格），即遇到空格时，edx才会增大，因此这段代码的作用是跳过空格
- 如果跳过5个空格，edx=5，继续进行输出两个提示后，return，不能进入到secret_phase；
- 当edx=6，即跳过6个空格时，才能继续深入；

- 而phase_6的答案中只有5个空格，因此要进入secret_phase就要在phase_6的答案后面再加上一个空格后输入一串数据；

- 跳转到21d6，将phase_6答案的首地址赋值给rax，再将rdi赋值为rax+rsi（rsi为0xc，即为phase_6的6个字符+6个空格），即rdi为输入进入secret_phase的口令的首地址；

- 查看rsi存的地址处的字符串，为“enigma”：

```
0x555555557601: "enigma"
(gdb) x/s 0x555555557601
0x555555557601: "enigma"
```

- 调用函数strings_not_equal (edi, esi)，比较这两个字符串是否相同：

- 如果输入的字符串不为enigma，eax=1，跳转到21bc，输出两个提示后，return，不能进入到secret_phase；

- 因此输入的字符要为enigma，eax=0，不跳转，会继续运行到2211，call secret_phase，成功进入到secret_phase；

- 因此，要进入secret_phase，就要在phase_6的答案之后加上 enigm.

- secret_phase:是一个国际象棋中马走日的路径问题

- 提示：Wait! Is there a horse?

- 输入：一个字符串，如果长度>0x14，则跳到1c1d，炸弹爆炸，因此输入的字符串长度应该<=0x14；

- call func7(edi=input,esi=0,edx=0,ecx=0);

- 棋子的出发位置为 (esi, edx) -> (0, 0)，目的位置为 (4, 7)；

- 首先，将许多数字压入了栈中，为后面的操作做准备->压入后栈的示意图如下：

```c

↓ 栈底（高地址）

| 0 (0) ← 0x7c(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x78(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x74(%rsp)

| 0 (0) ← 0x70(%rsp)

| 0 (0) ← 0x6c(%rsp)

| 1 (1) ← 0x68(%rsp)

| 1 (1) ← 0x64(%rsp)

| 0 (0) ← 0x60(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x5c(%rsp)

| 0 (0) ← 0x58(%rsp)

| 0 (0) ← 0x54(%rsp)

| 1 (1) ← 0x50(%rsp)

| 1 (1) ← 0x4c(%rsp)

| 0 (0) ← 0x48(%rsp)

| 0 (0) ← 0x44(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x40(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x3c(%rsp)

| -2 (-2) ← 0x38(%rsp)

| -2 (-2) ← 0x34(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x30(%rsp)

| 1 (1) ← 0x2c(%rsp)

| 2 (2) ← 0x28(%rsp)

| 2 (2) ← 0x24(%rsp)

| 1 (1) ← 0x20(%rsp)

| -2 (-2) ← 0x1c(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x18(%rsp)

| 1 (1) ← 0x14(%rsp)

| 2 (2) ← 0x10(%rsp)

| 2 (2) ← 0x0c(%rsp)

| 1 (1) ← 0x08(%rsp)

| -1 (-1) ← 0x04(%rsp)

| -2 (-2) ← 0x00(%rsp)

↑ 栈顶 (低地址)

...

- 对输入数据的处理，依次取每一个字符，但只保留其后三位：

```c

```
1aea: 41 89 f2      mov  %esi,%r10d
```

```
1aed: 41 83 e2 07    and  $0x7,%r10d
```

```
1af1: 83 e6 07      and  $0x7,%esi
```

...

- (%rsp)~(%rsp+0x1c)和(%rsp+0x20)~(%rsp+0x3c)两两对应，8种跳法，对应棋子在棋盘上移动的方向和距离->(x,y)

- 更新棋子位置并验证位置是否合法（有没有超出棋盘），伪代码：

```c

```
eax=x;
```

```
r10d=esi=input[rcx];
```

```
r10d=r10d&0x7;
```

```
esi=esi&0x7;
```

```
r8d=eax=x;
```

```
r8d=x+(%rsp+4*%rsi);//更新后的x
```

```
r11d=edx=y;
```

```
r11d=y+(%rsp+4*%rsi+0x20);//更新后的y
```

```
esi=r8d;//新的x
```

```
esi=esi|raad;
```

```

ecx=0;

if((unsigned)esi>0x7){

 return;

}

...

```

- 因为比较时要把esi当作unsigned处理，因此如果x和y如果有一个为负数（unsigned很大）或者超出7，即不在我们棋盘的范围，都会导致棋子还没达到目的地就错误返回了；

- 如果新的位置在棋盘内，则跳转到1b52，继续之后的验证；

- 查看棋盘（7×8）：

```

multi-thre Thread 0x7ffff7fb57 (asm) In: func7
0x5555555a1a0 <row0>: 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00
0x5555555a1a8 <row0+8>: 0xb0 0xa1 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00
0x5555555a1b0 <row1>: 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01
0x5555555a1b8 <row1+8>: 0xc0 0xa1 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00
0x5555555a1c0 <row2>: 0x01 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00
0x5555555a1c8 <row2+8>: 0xd0 0xa1 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00
0x5555555a1d0 <row3>: 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x5555555a1d8 <row3+8>: 0xe0 0xa1 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00
0x5555555a1e0 <row4>: 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
0x5555555a1e0 <row4>: 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
0x5555555a1e8 <row4+8>: 0xf0 0xa1 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00
0x5555555a1f0 <row5>: 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00
0x5555555a1f8 <row5+8>: 0x00 0xa2 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00
0x5555555a200 <row6>: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01
0x5555555a208 <row6+8>: 0x50 0xa1 0x55 0x55 0x55 0x55 0x00 0x00

```

- (%rsp+0x40)~(%rsp+0x5c)和(%rsp+0x60)~(%rsp+0x7c)——对应，用来验证是否会蹩马腿，并和(%rsp)~(%rsp+0x1c)和(%rsp+0x20)~(%rsp+0x3c)的方向——对应：

- 因为马走日可以分解成两步：先走一直，再走一斜，蹩马腿的含义为：如果在要去的方向，正前方的第一格，有别的棋子挡住，马就无法走过去，俗称“蹩马腿”；

- 因此，从栈中，我们获得了如下的对应关系：

```
```c
```

```

0x00(%rsp): -2 (dx0)    0x20(%rsp): 1 (dy0)    0x40(%rsp): -1 (block_dx0)
0x60(%rsp): 0 (block_dy0)

```

```

0x04(%rsp): -1 (dx1)    0x24(%rsp): 2 (dy1)    0x44(%rsp): 0 (block_dx1)
0x64(%rsp): 1 (block_dy1)

```

```

    0x08(%rsp): 1 (dx2)    0x28(%rsp): 2 (dy2)    0x48(%rsp): 0 (block_dx2)
0x68(%rsp): 1 (block_dy2)

    0x0c(%rsp): 2 (dx3)    0x2c(%rsp): 1 (dy3)    0x4c(%rsp): 1 (block_dx3) 0x6c(%rsp):
0 (block_dy3)

    0x10(%rsp): 2 (dx4)    0x30(%rsp): -1 (dy4)    0x50(%rsp): 1 (block_dx4)
0x70(%rsp): 0 (block_dy4)

    0x14(%rsp): 1 (dx5)    0x34(%rsp): -2 (dy5)    0x54(%rsp): 0 (block_dx5)
0x74(%rsp): -1 (block_dy5)

    0x18(%rsp): -1 (dx6)    0x38(%rsp): -2 (dy6)    0x58(%rsp): 0 (block_dx6)
0x78(%rsp): -1 (block_dy6)

    0x1c(%rsp): -2 (dx7)    0x3c(%rsp): -1 (dy7)    0x5c(%rsp): -1 (block_dx7)
0x7c(%rsp): 0 (block_dy7)

```

...

- 从中可以发现，棋子可以走8个方向，每两个方向对应一个检查蹩马腿的方向，即：

```
```c
```

方向x->对应输入的字符的后三位为x;

方向7(-2,-1): 蹩马腿(-1,0)

方向0(-2,1): 蹩马腿(-1,0) // 🖱️ 检查棋子左边一格是否被占用

方向1(-1,2): 蹩马腿(0,1)

方向2(1,2): 蹩马腿(0,1) // 🖱️ 检查棋子上边一格是否被占用

方向3(2,1): 蹩马腿(1,0)

方向4(2,-1): 蹩马腿(1,0) // 🖱️ 检查棋子右边一格是否被占用

方向5(1,-2): 蹩马腿(0,-1)

方向6(-1,-2): 蹩马腿(0,-1) // 🖱️ 检查棋子下边一格是否被占用

...

- %eax对应的是移动时可能会蹩马腿的点的行坐标，edx对应的是纵坐标，找到这个点后验证其是否为1，如果为1，说明有其他棋子占用，蹩马腿，会提前返回，不能跳；否则可以跳，伪代码：

```

```c

    eax=dx;

    edx=dy;

    ecx=0;

    rsi=*block;//第一行的首地址

    if(eax<=0){//如果eax=0，说明就在第一行，行的位置不用变

        rdx=edx;

        ecx=0;

        if(rsi[rdx]==1){

            return;

        }

    }

    else{

        while(ecx!=eax){//循环找到对应的行

            rsi=rsi.next_row;

            ecx++;

        }

        edx=edx;

        ecx=0;

        if(rsi[rdx]==1){//找到对应的列

            return;

        }

    }

}

```

```



- 如果不蹩马腿，则可以向这个方向跳，接下来检查跳的目的地是否有其他棋子，如果有其他棋子占用，会提前返回，也不能跳；否则可以跳，伪代码：

```
```c
```

```
rdx=*block;//第一行的首地址
```

```
r8d=new_x;//更新后（跳到的位置）的行;
```

```
r11d=new_y;//更新后（跳到的位置）的列
```

```
if(r8d<=0){
```

```
    rax=r11d;
```

```
    ecx=0;
```

```
    if(rdx[rax]){
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
}
```

```
else{
```

```
    eax=0;
```

```
    while(eax!=r8d){
```

```
        rdx=rdx.next_row;
```

```
        eax++;
```

```
    }
```

```
    rax=r11d;
```

```
    ecx=0;
```

```
    if(rdx[rax]==1){
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
}
```

...

- 如果目的地也没有其他棋子占用，可以跳，则会进行下一步的移动，再次调用 func7(edi,new_x,new_y,ecx++),即验证输入的第二个字符对应的方向是否可以走;

- 如果最后走到了目的地，就会给%ecx赋值为0x1，然后跳转到1b13，将%ecx的值赋值给%eax，使func7返回1:

```c

```
1ac4: 83 fe 04 cmp $0x4,%esi
1ac7: 75 6b jne 1b34 <func7+0x18e>
1ac9: 83 fa 07 cmp $0x7,%edx
1acc: 75 66 jne 1b34 <func7+0x18e>
1ace: 49 63 c9 movslq %r9d,%rcx
1ad1: 0f b6 34 0f movzbl (%rdi,%rcx,1),%esi
1ad5: b9 01 00 00 00 mov $0x1,%ecx
1ada: 40 84 f6 test %sil,%sil
1add: 74 34 je 1b13 <func7+0x16d>
1b13: 48 8b 84 24 88 00 00 mov 0x88(%rsp),%rax
1b1a: 00
1b1b: 64 48 2b 04 25 28 00 sub %fs:0x28,%rax
1b22: 00 00
1b24: 0f 85 9e 00 00 00 jne 1bc8 <func7+0x222>
1b2a: 89 c8 mov %ecx,%eax
1b2c: 48 81 c4 98 00 00 00 add $0x98,%rsp
1b33: c3 ret
```

...

- 回到secret\_phase，检查func7的返回值%rax，如果%eax为0，跳转到1c24，炸弹爆炸，因此 func7的返回值必须为1;

- 即使棋子在0x14步之内，从（0，0）移动到（4，7），输入的字符即按照上述关系对应到每一步移动，要找出一条正确的路径，使棋子正确抵达终点；

- 因此路径可以为(0,0)->(2,1)->(4,2)->(3,4)->(2,6)->(4,7),对应的移动方向为(2,1)->(2,1)->(-1,2)->(-1,2)->(2,1),对应的输入为33113（因为0~7数字对应的阿斯克码的十六进制的后3位就为它本身）。

## 反馈/收获/感悟/总结

- 通过拆弹来帮助我们理解汇编代码的形式很新颖很有趣；
- 这个实验可以帮助我们很全面的巩固汇编的知识，很有收获；
- 通过这个实验也初步学会了使用gdb；
- （应该拆完一个炸弹就立马写出这个炸弹的解题步骤，拆完很久再写解题思路像是又重新拆了一遍炸弹；

## 参考的重要资料